

発展積分プリント

ガンマ関数・積分の漸化式・広義積分

高3上位から大学初年級への橋渡し

このプリントの使い方

このプリントでは、広義積分から始めて、ガンマ関数、積分の漸化式、三角関数の積分、ベータ関数の入口までを難易度順に扱う。まず問題だけを解き、あとで解答を確認すること。計算だけでなく、収束条件、部分積分の境界項、置換の範囲に注意する。

- ガンマ関数の定義：

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0).$$

- 漸化式：

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$

特に自然数 n に対して $\Gamma(n+1) = n!$ 。

- ガンマ型積分：

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad (a > 0, n = 0, 1, 2, \dots).$$

- 三角関数型：

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx \quad \text{とおくと} \quad I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

問題編

Level 1 : 広義積分の基本

次の積分が収束する条件を調べ、収束する場合は値を求めよ。

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. $\int_0^1 x^a dx$ | 5. $\int_0^\infty x^2 e^{-x} dx$ |
| 2. $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ | 6. $\int_0^1 \log x dx$ |
| 3. $\int_0^\infty e^{-x} dx$ | 7. $\int_0^\infty e^{-ax} dx \quad (a > 0)$ |
| 4. $\int_0^\infty x e^{-x} dx$ | 8. $\int_0^\infty x e^{-ax} dx \quad (a > 0)$ |

Level 2 : ガンマ関数の定義と基本値

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx$$

とする。

- | | |
|----------------------|---|
| 1. $\Gamma(1)$ を求めよ。 | 5. $\Gamma(5)$ を求めよ。 |
| 2. $\Gamma(2)$ を求めよ。 | 6. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ を用いて、 $\Gamma(\frac{3}{2})$ を求めよ。 |
| 3. $\Gamma(3)$ を求めよ。 | 7. $\Gamma(\frac{5}{2})$ を求めよ。 |
| 4. $\Gamma(4)$ を求めよ。 | 8. $\Gamma(\frac{7}{2})$ を求めよ。 |

Level 3 : ガンマ関数の漸化式

- 部分積分により、 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ を示せ。ただし $s > 0$ 。
- $\Gamma(n+1) = n!$ を示せ。ただし n は非負整数とする。
- $\int_0^\infty x^4 e^{-x} dx$ を求めよ。
- $\int_0^\infty x^7 e^{-x} dx$ を求めよ。
- $\int_0^\infty x^3 e^{-2x} dx$ を求めよ。
- $\int_0^\infty x^5 e^{-3x} dx$ を求めよ。
- $K_n(a) = \int_0^\infty x^n e^{-ax} dx$ とおく。置換 $t = ax$ により $K_n(a)$ を求めよ。
- $\int_0^\infty x^{s-1} e^{-2x} dx$ を $\Gamma(s)$ で表せ。

Level 4：指数関数型の積分漸化式

$$J_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$$

とする。

1. J_0 を求めよ。
2. 部分積分により $J_n = nJ_{n-1}$ を示せ。
3. J_1, J_2, J_3, J_4 を求めよ。
4. $J_n = n!$ を示せ。
5. $L_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-2x} dx$ の漸化式を作れ。
6. L_0, L_1, L_2, L_3 を求めよ。
7. $M_n = \int_0^{\infty} x^n e^{-ax} dx \quad (a > 0)$ の漸化式を作れ。
8. M_n の一般形を求めよ。

Level 5：三角関数の積分漸化式

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

とする。

1. I_0 と I_1 を求めよ。
2. 部分積分により $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ を示せ。ただし $n \geq 2$ 。
3. I_2, I_3, I_4, I_5 を求めよ。
4. I_6 を求めよ。
5. $\int_0^{\pi/2} \cos^6 x dx$ を求めよ。
6. $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x dx$ を求めよ。
7. $A_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$ とすると、 A_n は I_n と等しいことを示せ。
8. $\int_0^{\pi} \sin^5 x dx$ を求めよ。

Level 6：ウォリス積分と二重階乗

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$$

とする。

1. I_{2m} を I_0 を使って表せ。
2. I_{2m+1} を I_1 を使って表せ。
3. $I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$ を示せ。

4. $I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$ を示せ。

5. $\int_0^{\pi/2} \sin^8 x \, dx$ を求めよ。

6. $\int_0^{\pi/2} \sin^9 x \, dx$ を求めよ。

Level 7 : ベータ関数への入口

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} \, dx$$

とする。

1. $B(1, 1)$ を求めよ。

2. $B(2, 1)$ を求めよ。

3. $B(2, 2)$ を求めよ。

4. $B(3, 2)$ を求めよ。

5. 部分積分により、 $B(p, q+1) = \frac{q}{p} B(p+1, q)$ を示せ。ただし $p > 0, q > 0$ 。

6. 公式 $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ を用いて、 $B(4, 3)$ を求めよ。

7. $\int_0^1 x^3 (1-x)^4 \, dx$ を求めよ。

8. 置換 $x = \sin^2 \theta$ により、 $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ と $\int_0^{\pi/2} d\theta$ の関係を説明せよ。

Level 8 : 総合問題

1. $\int_0^\infty x^2 e^{-3x} \, dx$ を求めよ。

2. $\int_0^\infty x^{1/2} e^{-x} \, dx$ を求めよ。

3. $\int_0^\infty \sqrt{x} e^{-4x} \, dx$ を求めよ。

4. $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos^4 x \, dx$ をベータ関数で求めよ。

5. $\int_0^1 x^2 (1-x)^5 \, dx$ を求めよ。

6. $\int_0^\infty x^n e^{-x^2} \, dx$ をガンマ関数で表せ。

7. $\int_0^\infty x^4 e^{-x^2} \, dx$ を求めよ。

8. $\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ を用いて、 $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} \, dx$ を求めよ。

解答編

解答 Level 1：広義積分の基本

1. $a > -1$ で収束し、値は $\frac{1}{a+1}$ 。 $a \leq -1$ では発散。
2. $p > 1$ で収束し、値は $\frac{1}{p-1}$ 。 $p \leq 1$ では発散。
3. 1。
4. 部分積分より 1。
5. 部分積分を繰り返して 2。
6. $[x \log x - x]_0^1 = -1$ 。ただし $x \log x \rightarrow 0$ を用いる。
7. $\frac{1}{a}$ 。
8. $\frac{1}{a^2}$ 。

解答 Level 2：ガンマ関数の定義と基本値

- | | |
|------|-----------------------------|
| 1. 1 | 5. 24 |
| 2. 1 | 6. $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ |
| 3. 2 | 7. $\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$ |
| 4. 6 | 8. $\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$ |

解答 Level 3：ガンマ関数の漸化式

1. $\Gamma(s+1) = \int_0^\infty x^s e^{-x} dx$ 。部分積分で $u = x^s$, $dv = e^{-x} dx$ とすると、境界項は 0 になり、

$$\Gamma(s+1) = s \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx = s\Gamma(s).$$

2. 漸化式を繰り返すと、 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \cdots = n!\Gamma(1) = n!$ 。
3. $4! = 24$
4. $7! = 5040$
5. $\frac{3!}{2^4} = \frac{3}{8}$
6. $\frac{5!}{3^6} = \frac{40}{243}$
7. $K_n(a) = \frac{n!}{a^{n+1}}$
8. $\frac{\Gamma(s)}{2^s}$

解答 Level 4 : 指数関数型の積分漸化式

1. $J_0 = 1$
2. 部分積分で $J_n = nJ_{n-1}$ 。境界項は 0。
3. $J_1 = 1, J_2 = 2, J_3 = 6, J_4 = 24$ 。
4. $J_0 = 1$ と漸化式より $J_n = n!$ 。
5. 部分積分より $L_n = \frac{n}{2}L_{n-1}$ 。
6. $L_0 = \frac{1}{2}, L_1 = \frac{1}{4}, L_2 = \frac{1}{4}, L_3 = \frac{3}{8}$ 。
7. $M_n = \frac{n}{a}M_{n-1}$ 。
8. $M_n = \frac{n!}{a^{n+1}}$ 。

解答 Level 5 : 三角関数の積分漸化式

1. $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$ 。
2. $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x dx$ として部分積分する。 $u = \sin^{n-1} x, dv = \sin x dx$ とすれば、

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx.$$

ここで $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ を使い、 $I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$ 。 よって $I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}$ 。

3. $I_2 = \frac{\pi}{4}, I_3 = \frac{2}{3}, I_4 = \frac{3\pi}{16}, I_5 = \frac{8}{15}$ 。
4. $I_6 = \frac{5}{6}I_4 = \frac{5\pi}{32}$ 。
5. 対称性より $\frac{5\pi}{32}$ 。
6. $\frac{1}{2}B\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\pi}{32}$ 。
7. 置換 $u = \frac{\pi}{2} - x$ により、 $A_n = I_n$ 。
8. $2I_5 = \frac{16}{15}$ 。

解答 Level 6 : ウォリス積分と二重階乗

1. $I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{1}{2} I_0$ 。
2. $I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{2m-2}{2m-1} \cdots \frac{2}{3} I_1$ 。
3. $I_0 = \frac{\pi}{2}$ を代入して、 $I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$ 。
4. $I_1 = 1$ を代入して、 $I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$ 。
5. $I_8 = \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{35\pi}{256}$ 。
6. $I_9 = \frac{8}{9} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{128}{315}$ 。

解答 Level 7 : ベータ関数への入口

1. 1
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{6}$
4. $\int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{12}$
5. 左辺を $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^q dx$ とし、部分積分で導く。
6. $B(4, 3) = \frac{\Gamma(4)\Gamma(3)}{\Gamma(7)} = \frac{3!2!}{6!} = \frac{1}{60}$ 。
7. $B(4, 5) = \frac{3!4!}{8!} = \frac{1}{280}$ 。
8. 置換 $x = \sin^2 \theta$ で $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{\pi/2} d\theta = \pi$ 。

解答 Level 8 : 総合問題

1. $\frac{2!}{3^3} = \frac{2}{27}$
2. $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$
3. $\frac{\Gamma(3/2)}{4^{3/2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{16}$
4. $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$ より、 $\frac{1}{2} B\left(2, \frac{5}{2}\right) = \frac{2}{35}$ 。
5. $B(3, 6) = \frac{2!5!}{8!} = \frac{1}{168}$
6. 置換 $t = x^2$ より、

$$\int_0^\infty x^n e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right).$$
7. $\frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{8}$
8. $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\pi}$ 。

おしまい

まずは漸化式を作る練習、次に公式として使う練習をすると強い。